

Guía de SPSS paso a paso

Muestreo y distribuciones muestrales: ejercicios Escuelas y Hogares

Universidad de Sonora · Doctorado en Ciencias Económicas y Administrativas · Procesamiento y análisis de datos
Dr. Sergio Ramón Rossetti López · Presenta: Luis Antonio Alonso Reyna · Sesión de septiembre de 2026
Base: Anderson, Sweeney y Williams, *Estadística para administración y economía*, capítulo 7 · IBM SPSS Statistics 25 o superior, en español

Antes de empezar: qué vamos a hacer y por qué

Hay un ejercicio en clase (**Escuelas**, muestreo aleatorio simple) y una tarea para la semana (**Hogares**, muestreo estratificado y por conglomerados). Los dos usan la misma idea: **tenemos la base completa**, así que conocemos el valor verdadero de la media (μ), de la desviación estándar (σ) y de las proporciones (p). Vamos a extraer muestras, calcular la estimación puntual en cada una y medir **cuánto se aleja del valor verdadero**. Es exactamente el experimento de Electronics Associates del capítulo 7, pero con datos propios.

Dos números que no hay que confundir
Error muestral: la diferencia que *observas*, $|\bar{x} - \mu|$.
Cambia con cada muestra.
Error estándar: la diferencia que era *esperable*, $\sigma/\sqrt{n}$.
SPSS lo imprime como *E.T. media* (error estándar de la media). Si el error muestral es del orden de uno o dos errores estándar, la muestra se comportó como la teoría predice.

Lo que la exposición no hace
No se trata de aprender los menús de SPSS. Se trata de ver, con datos reales, que la media muestral es una variable aleatoria, que su dispersión se llama error estándar y que el esquema de muestreo cambia ese error. Los menús son el medio.

Las dos bases de datos

BASE	CASOS	VARIABLES
Escuelas.sav	$N = 600$ escuelas, ordenadas por distrito	EscuelaId · Distrito (1 a 20, 30 escuelas cada uno) · Nivel (1, 2, 3: 300, 180 y 120 escuelas) · Gestion (1, 2: 490 y 110) · Alumnos · Docentes · Asistencia (%) · Puntaje · Ausentismo . Se estiman la media de Ausentismo y la proporción de cada Nivel.
Hogares.sav	$N = 1\ 000$ hogares, ordenados por colonia	HogarId · Colonia (1 a 25, 40 hogares cada una; es el estrato y también el conglomerado) · Vivienda (1, 2, 3) · Personas (1 a 6) · Ingreso (mensual, pesos) · GastoAlimentos · ConsumoKwh · Internet (0 = no, 1 = sí) · Traslado (minutos)

Los códigos de Nivel, Gestion y Vivienda no traen etiquetas en el archivo; si se conoce su significado, conviene agregarlas en **Vista de variables** → **Valores**.

Lista de verificación previa

- ☐ SPSS abierto con Escuelas.sav y Hogares.sav descargados del sitio y cargados. Abren sin conversión.
- ☐ En **Vista de variables** de Hogares, cambia la **Medida** de Colonia de *Escala* a *Nominal* (viene como escala) y la de Personas a *Escala*. En Escuelas, Puntaje y Ausentismo ya están como escala y Distrito, Nivel y Gestion como nominales.

- ☐ Sabes que $N = 600$ en Escuelas y $N = 1\,000$ en Hogares: son los números que pide la calculadora y el cuadro de muestreo. Compruébalo en la última fila numerada de **Vista de datos**.
- ☐ La semilla de números aleatorios está fijada (paso siguiente), para que todo el grupo obtenga la misma muestra.

Fijar la semilla: que todos saquen la misma muestra

- 1 Transformar > Generadores de números aleatorios...
- 2 En *Establecer punto de inicio* marca **Valor fijo** y escribe 2026. Aceptar.
- 3 Hazlo **en cada base y antes de cada muestreo**: la semilla avanza cada vez que SPSS genera números aleatorios. Si dos personas obtienen muestras distintas, casi siempre es porque una de ellas muestreó dos veces.

Si no se fija la semilla, cada quien obtendrá una muestra diferente. No es un error: es precisamente la variabilidad muestral. Pero para verificar resultados entre compañeros conviene fijarla.

1 · Paso previo: ¿de qué tamaño será la muestra?

Calcula n para un nivel de confianza de 95 % y un margen de error de ± 5 %, con $p = 0.5$ (el caso más exigente). Es la misma fórmula de la calculadora de SurveyMonkey y de la lámina 31 de la presentación:

$$n_0 = \frac{z^2 p(1-p)}{e^2} = \frac{1.96^2 \times 0.25}{0.05^2} = 384.16 \quad n = \frac{n_0}{1 + n_0 / N} \quad (\text{redondeado hacia arriba})$$

TAMAÑO DE LA BASE N	100	300	600	1 000	2 000	5 000
n para 95 % y ± 5 %	80	169	235	278	323	357
n para 95 % y ± 10 % ($n_0 = 96.04$)	49	73	83	88	92	95

Los dos números de la sesión

Escuelas: $N = 600 \rightarrow n = 384.16 / (1 + 384.16/600) = 234.2 \rightarrow$ **235 escuelas.**

Hogares: $N = 1\,000 \rightarrow n = 384.16 / (1 + 384.16/1\,000) = 277.5 \rightarrow$ **278 hogares.**

Observa que en ambos casos n/N supera 0.05 (0.39 y 0.28). Es el caso en que el capítulo pide la **corrección por población finita** para el error estándar; volveremos a eso en 2.3.

2 · Ejercicio 1 · Escuelas: muestreo aleatorio simple (en clase)

Base: Escuelas.sav ($N = 600$) · **Variables:** Ausentismo (escala) y Nivel (nominal) · **Muestra:** $n = 235$ · **Producto:** media de Ausentismo ($\bar{x}$) y proporción de escuelas de cada nivel ($\bar{p}$), comparadas con la base completa

2.1 Extraer la muestra

- 1 Con la base Escuelas activa y la semilla fijada: Datos > Seleccionar casos...
- 2 Marca **Muestra aleatoria de casos** y pulsa el botón **Ejemplo...** (así tradujo SPSS «Sample...»).

- 3 Elige **Exactamente** 235 **casos de los primeros** 600 **casos**. Continuar.

La opción «Aproximadamente 39 % de todos los casos» también sirve, pero da un n distinto cada vez. «Exactamente» es más limpio para comparar.

- 4 En *Salida* marca **Copiar casos seleccionados a un nuevo conjunto de datos** y escribe el nombre `muestra_1`. Aceptar.

Se abre una ventana nueva con sólo los 235 casos. La base original queda intacta. Evita «Eliminar casos no seleccionados»: si después guardas, pierdes la base.

- 5 Verifica en `muestra_1` que la última fila de **Vista de datos** sea la 235.

2.2 Describir la muestra

- 1 En la ventana `muestra_1`: **Analizar > Estadísticos descriptivos > Frecuencias...**

- 2 Pasa *Ausentismo* y *Nivel* a *Variables*. Deja marcada *Mostrar tablas de frecuencias*: la necesitamos para *Nivel*. (Si la tabla de *Ausentismo* te estorba por larga, corre las dos variables por separado y desmarca la casilla sólo para *Ausentismo*.)

- 3 Botón **Estadísticos...** → marca *Media*, *Mediana* (tendencia central) y *Desv. estándar*, *Mínimo*, *Máximo* y **E.T. media** (dispersión). Continuar.

- 4 Botón **Gráficos...** → *Histogramas* con curva normal (sirve para *Ausentismo*; para *Nivel* SPSS dibujará barras, que es lo correcto). Continuar y **Aceptar**.

- 5 En la salida, la tabla de frecuencias de *Nivel* trae la columna *Porcentaje*: ese porcentaje de cada nivel es la proporción muestral $\bar{p}$. Ignora la media y la desviación de *Nivel* en la tabla de Estadísticos: es un código, no una cantidad.

- 6 Vuelve a la ventana de la base completa (menú **Ventana**) y repite los pasos 1 a 5 tal cual. Ahora tienes las dos salidas en el Visor: la de la muestra y la de la población.

Cómo leer la tabla «Estadísticos» de SPSS

N *válido* es el número de casos (235 en la muestra, 600 en la base). *Media* es $\bar{x}$ en la muestra y μ en la base completa. *Desv. estándar* es s (SPSS divide entre $n - 1$). *Error estándar de la media* (E.T. media) es $s/\sqrt{n}$: la estimación del error estándar hecha desde la propia muestra. En versiones anteriores del programa aparece como «Error típ. de la media» y «Desv. típ.».

2.3 Registrar y comparar

La columna de la base completa ya está llena: son los valores que debes obtener al correr Frecuencias sobre las 600 escuelas. Si no coinciden, la base no está completa o hay un filtro activo.

ESTADÍSTICO	BASE COMPLETA (N = 600)	MUESTRA_1 (n = 235)	DIFERENCIA
Media de Ausentismo ($\mu \cdot \bar{x}$)	11.75		
Desv. estándar de Ausentismo ($\sigma \cdot s$)	4.60		
E.T. media de Ausentismo	— (teórico: 0.30; con corrección: 0.23)		
Escuelas de nivel 1 ($p \cdot \bar{p}$)	50.0 % (300)		
Escuelas de nivel 2	30.0 % (180)		
Escuelas de nivel 3	20.0 % (120)		

El **error estándar teórico** de la media se calcula con la σ de la base completa: $4.60 / \sqrt{235} = \mathbf{0.30}$. Para la proporción del nivel 1, $\sqrt{[p(1-p)/n]} = \sqrt{(0.5 \times 0.5 / 235)} = \mathbf{0.033}$, es decir, 3.3 puntos porcentuales (0.030 para el nivel 2 y 0.026 para el nivel 3). Como $n/N = 0.39$, la fórmula completa lleva el factor $\sqrt{[(600 - 235)/599]} = 0.78$, y los errores estándar reales son **0.23** y **0.025**. El E.T. media que imprime SPSS no aplica esa corrección, y para las proporciones no imprime ningún error estándar: se calcula a mano.

Qué esperar

Alrededor de dos de cada tres muestras dan una media de Ausentismo a menos de 0.23 de 11.75, y 95 de cada 100 a menos de 0.46. Para el nivel 1, dos de cada tres muestras quedan entre 47.5 % y 52.5 %, y 95 de cada 100 entre 45 % y 55 %. Si tu diferencia es mayor, revisa primero que la semilla y el n sean los correctos; si lo son, obtuviste una de las muestras raras, que también existen. Ese es el punto de la sesión.

3 · Ejercicio 2 (tarea) · Hogares: muestreo estratificado por colonia

Base: Hogares.sav (N = 1 000) · **Estrato:** Colonia, 25 colonias de 40 hogares · **Variables:** Ingreso (media) e Internet (proporción) · **Producto:** media de ingreso estratificada y comparación con la base completa

3.1 Conocer los estratos y repartir la muestra

- 1 Analizar > Estadísticos descriptivos > Frecuencias... con Colonia, con tabla de frecuencias. Debes ver 25 colonias con 40 hogares cada una (4.0 % cada una).
- 2 **Asignación proporcional:** $n_h = n \times N_h / N = 278 \times 40 / 1\,000 = 11.1$. Se toman **11 hogares de cada colonia**: $25 \times 11 = 275$ hogares. La diferencia con 278 no importa.
- 3 Corre también Frecuencias sobre Ingreso en la base completa (sin tabla de frecuencias; con media, desv. estándar y E.T. media) y sobre Internet (con tabla). Son los valores verdaderos: $\mu = \$16\,995.6$, $\sigma = \$7\,120.7$, y $p = 0.802$ de hogares con internet.

3.2 Muestrear dentro de cada colonia

Se repite el mismo bloque una vez por colonia. Para la colonia 1:

- 1 Fija la semilla (Transformar > Generadores de números aleatorios...).
- 2 Datos > Seleccionar casos... → Si se satisface la condición → botón Si... → escribe Colonia = 1 → Continuar. En Salida: Copiar casos seleccionados a un nuevo conjunto de datos, nombre Edu1. Aceptar. La ventana nueva tiene 40 hogares.

- 3 En la ventana Edu1: **Datos > Seleccionar casos...** → **Muestra aleatoria de casos** → **Ejemplo...** → *Exactamente 11 casos de los primeros 40 casos* → Salida: nuevo conjunto m_col1. Aceptar.
- 4 Repite 1 a 3 para la colonia 2 (Edu2, m_col2), la 3, y así hasta la 25. Son 25 repeticiones: entre dos o tres personas se termina en unos minutos.

Atajo, si tu SPSS trae el módulo Muestras complejas

Analizar > Muestras complejas > Seleccionar una muestra... abre un asistente que estratifica por Colonia y extrae 11 casos por estrato en un solo paso (método *Muestreo aleatorio simple sin reemplazo*, tamaño *Valor 11*). No está en todas las instalaciones; el procedimiento manual funciona en todas.

3.3 Unir los estratos y describir la muestra

- 1 Con m_col1 activa: **Datos > Fundir archivos > Añadir casos...** → *Un conjunto de datos abierto: m_col2* → Continuar → Aceptar. Repite hasta añadir m_col25. Guarda el resultado como muestra_estratificada.sav (275 casos).
- 2 Sobre esa muestra: Frecuencias con Ingreso (media, desv. estándar, E.T. media) e Internet (con tabla: el *Porcentaje* de 1 es $\bar{p}$).
- 3 Para ver la media **por colonia** en una sola tabla: **Datos > Dividir archivo...** → *Comparar grupos* → Colonia → Aceptar, y vuelve a correr Frecuencias. Regresa a *Analizar todos los casos* al terminar.

Como las 25 colonias tienen el mismo tamaño y se tomaron 11 de cada una, la media simple de los 275 hogares es la media estratificada: $\bar{x}_{st} = \sum (N_h/N) \bar{x}_h$ con todos los pesos iguales a 0.04. No hay que ponderar a mano.

Qué esperar

Las colonias difieren mucho en ingreso: sus medias van de unos \$9 300 (colonias 8 y 15) a unos \$25 400 (colonias 3 y 16). Por eso estratificar ayuda: el error estándar de la media estratificada es cercano a **\$364**, contra **\$427** de una muestra aleatoria simple del mismo tamaño (ambos sin corrección por población finita). La estimación de p con 275 hogares tiene error estándar $\sqrt{(0.8 \times 0.2 / 275)} \approx \mathbf{0.024}$: espera un $\bar{p}$ entre 0.75 y 0.85.

4 · Ejercicio 2 (tarea) · Hogares: muestreo por conglomerados

Base: Hogares.sav · **Conglomerado:** la colonia completa (40 hogares) · **Muestra:** 7 colonias de 25 = 280 hogares · **Producto:** media de Ingreso y proporción con Internet

Es el diseño opuesto al anterior con la **misma variable**: en vez de tomar 11 hogares de *todas* las colonias, se sortean 7 colonias y se toman *todos* sus hogares. Como cada colonia tiene 40, se llega a 280 hogares, prácticamente el mismo n . Es el muestreo por áreas del capítulo: visitar 7 colonias es mucho más barato que recorrer las 25.

4.1 Sortear las colonias

- 1 Con la tabla de dígitos aleatorios (como en la lámina 6 de la presentación), leyendo pares de dígitos entre 01 y 25 y descartando repetidos y fuera de rango, elige 7 colonias. O en SPSS: abre un conjunto nuevo con una variable Colonia de 1 a 25, fija la semilla y muestrea «exactamente 7 de los primeros 25».
- 2 Anota los siete números. En el ejemplo de abajo salieron 2, 5, 9, 14, 17, 21 y 24; usa los tuyos.

4.2 Extraer las colonias seleccionadas

Dos formas equivalentes; la primera es la de la presentación de la sesión.

- A Por rango de casos.** Como la base está ordenada por colonia y cada una tiene 40 hogares, la colonia k ocupa los casos $40(k - 1) + 1$ al $40k$: la colonia 2 va del 41 al 80, la 5 del 161 al 200, la 9 del 321 al 360.
Datos > Seleccionar casos... → **Basándose en el rango del tiempo o de los casos** → botón **Rango...**
→ *Primer caso 41, Último caso 80* → Continuar → Salida: **Copiar casos seleccionados a un nuevo conjunto de datos** cong2. Repite para cada colonia sorteada y une los siete conjuntos con
Datos > Fundir archivos > Añadir casos... .
- «Eliminar casos no seleccionados» también funciona, pero borra el resto de la base en esa ventana. Si lo usas, no guardes encima del archivo original.
- B Por la variable Colonia, en un solo paso.** Datos > Seleccionar casos... → **Si se satisface la condición** → ANY(Colonia, 2, 5, 9, 14, 17, 21, 24) → Salida: nuevo conjunto muestra_conglomerados. Verifica que tenga 280 casos.

4.3 Describir la muestra de conglomerados

- 1 Sobre muestra_conglomerados: Frecuencias con Ingreso (media, desv. estándar, E.T. media, sin tabla) e Internet (con tabla).
- 2 Anota los resultados en la tabla de la sección 6, junto con los de la muestra estratificada y los de la base completa.

Qué esperar, y por qué es lo interesante

Aquí el E.T. media que imprime SPSS **engaña**: calcula $s/\sqrt{280}$ como si los 280 hogares fueran una muestra aleatoria simple, y dará alrededor de \$420. Pero la muestra real son 7 colonias, y las colonias difieren mucho entre sí. El error estándar correcto de este diseño ronda los **\$1 270**, tres veces el de la muestra estratificada. Por eso es normal que la media de ingreso por conglomerados quede a \$1 000 o \$2 000 de \$16 996 sin que nadie haya hecho nada mal: es la debilidad del muestreo por conglomerados cuando los conglomerados **no** son «poblaciones en pequeño», sino grupos homogéneos por dentro y distintos entre sí. Compárenlo entre equipos: con colonias distintas, las medias se dispersarán mucho más que las estratificadas.

5 · La tabla comparativa de la tarea

HOGARES · INGRESO E INTERNET	BASE COMPLETA	ALEATORIO SIMPLE	ESTRATIFICADO POR COLONIA	CONGLOMERADOS (7 COLONIAS)
Casos (N o n)	1 000	278	275	280
Media de Ingreso	\$16 995.6			
Error muestral $ \bar{x} - \mu $	—			
E.T. media que imprime SPSS	—			
Error estándar real del diseño	—	$\approx \$427$	$\approx \$364$	$\approx \$1\,270$
Error muestral ÷ error estándar real	—			
Proporción con Internet ($p \cdot \bar{p}$)	0.802			

La fila **error muestral ÷ error estándar** es la que interesa: un cociente menor que 1 es una muestra «típica»; entre 1 y 2, todavía normal; mayor que 2, una muestra rara. Si usan el E.T. de SPSS en vez del error estándar real, el cociente de los conglomerados saldrá enorme: no porque la muestra sea rara, sino porque SPSS no sabe que muestrearon colonias enteras.

6 · Cómo entregar la tarea

Se entrega la tabla de la sección 5 (base completa, muestra estratificada y muestra por conglomerados; la columna de aleatorio simple es opcional) y un párrafo breve por esquema: qué tan lejos quedó la estimación del valor verdadero y si esa distancia es del orden del error estándar o mucho mayor. Lo valioso es distinguir **error muestral** de **error estándar** y explicar por qué el E.T. de SPSS engaña en la muestra de conglomerados.

- 1 Los párrafos de interpretación pueden escribirse dentro del Visor de resultados:
Insertar > Nuevo texto , debajo de cada tabla.
- 2 En el Visor: Archivo > Exportar... → en *Tipo* elige **Portable Document Format (*.pdf)** → Aceptar. Un solo archivo con tablas, histogramas y texto.
- 3 Antes de exportar, borra del Visor las salidas fallidas o repetidas (clic en el elemento del panel izquierdo y tecla Suprimir) para que el reporte se lea de corrido.

7 · Problemas frecuentes y cómo resolverlos

SÍNTOMA	CAUSA Y SOLUCIÓN
Frecuencias imprime una tabla enorme, de cientos de filas.	La variable es de escala y quedó marcada <i>Mostrar tablas de frecuencias</i> . Desmárcala; sólo necesitas la tabla <i>Estadísticos</i> y el histograma.
La muestra tiene menos casos que los que pediste.	En «Exactamente n casos de los primeros N » escribiste un N mayor que el número real de casos de esa ventana (600, 1 000 o 40 según el caso).
Mis resultados no coinciden con los de un compañero.	Semillas distintas, o alguien muestreó dos veces con la misma semilla (la segunda muestra es otra). Vuelvan a fijar la semilla justo antes de muestrear.
Aparecen filas con una diagonal en el número de caso.	Usaste «Filtrar casos no seleccionados»: los casos siguen ahí, sólo excluidos. Para quitar el filtro: Datos > Seleccionar casos... → <i>Todos los casos</i> . También puedes borrar la variable <code>filter_\$</code> .
Desapareció parte de la base.	Se eligió «Eliminar casos no seleccionados». Cierra sin guardar y vuelve a abrir el archivo original. Por eso la guía usa siempre «Copiar a un nuevo conjunto de datos».
Al describir Colonia SPSS ofrece media y desviación estándar.	Viene con Medida <i>Escala</i> . En Vista de variables cámbiala a <i>Nominal</i> . La media de un código de colonia no significa nada.
La tabla de Estadísticos dice «Error típ.» o «Desv. típ.».	Es una versión anterior de SPSS: son el error estándar de la media y la desviación estándar. Mismos números, otra etiqueta.
Quiero la media por colonia sin separar archivos.	Datos > Dividir archivo... → <i>Comparar grupos</i> , y luego Frecuencias. O bien Analizar > Comparar medias > Medias... con Ingreso en <i>Lista de dependientes</i> y Colonia en <i>Lista de independientes</i> .
La condición ANY(Colonia, 2, 5, ...) no selecciona nada.	Revisa que los números vayan separados por comas y que la variable se llame exactamente Colonia. SPSS no distingue mayúsculas, pero sí acentos y espacios.

Las rutas de menú corresponden a IBM SPSS Statistics 25 o superior en español. Los valores de referencia (medias, desviaciones y errores estándar) se calcularon sobre las bases completas que se distribuyen en el sitio; si las bases cambian, hay que recalcularlos.